TEA - Pendule - Rapport

Lien : TEA3-PID_Pendule

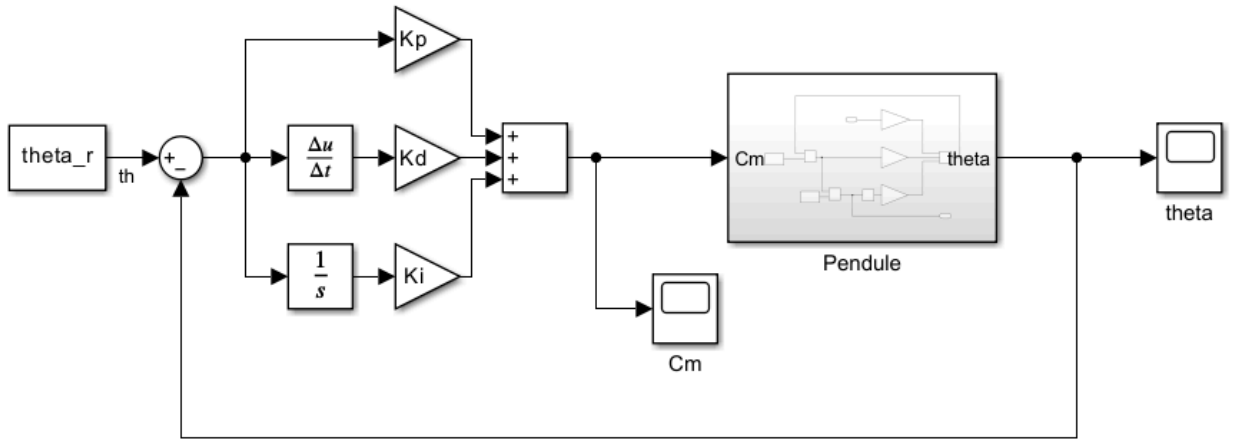
> Script Matlab

Définition des constantes, des conditions initiales et des gains du PID

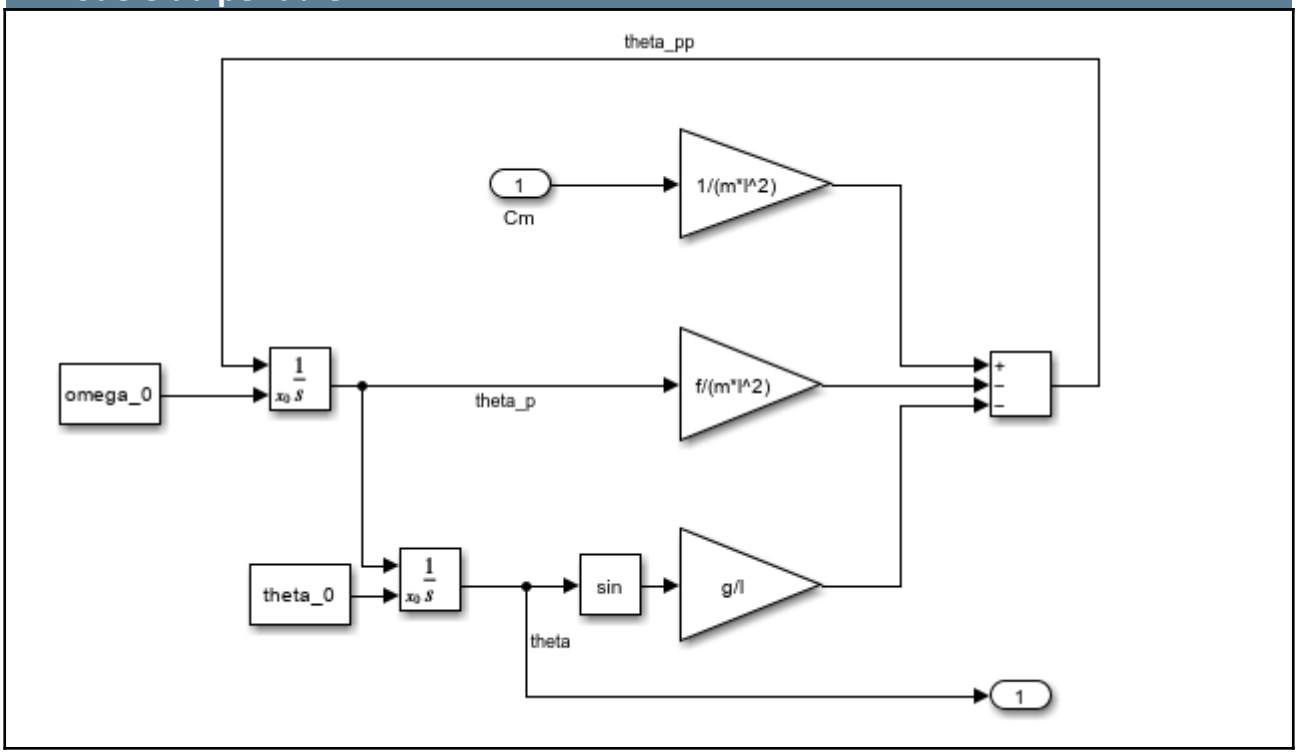
C:\Users\vikfo\Mon Drive_ECL\MCS\TEA3-PID_Pendule\pendule.m

```
%% Constantes

g = 9.81;

% Masse du pendule (kg)
m = 0.5;
% Longueur du pendule (m)
l = 0.3;

% Coefficient de frottement fluide (N.m.s/rad)
f = 1e-3;

%% Conditions initiales
theta_0 = pi/6; % rad
omega_0 = 0; % rad/s

%% Référence
theta_r = pi/3; % rad
fprintf("Référence : theta_r = %f\n", theta_r);

% Gains PID
Kp = 10;
Kd = 0.5;
Ki = 20;
```

> PID Simulink

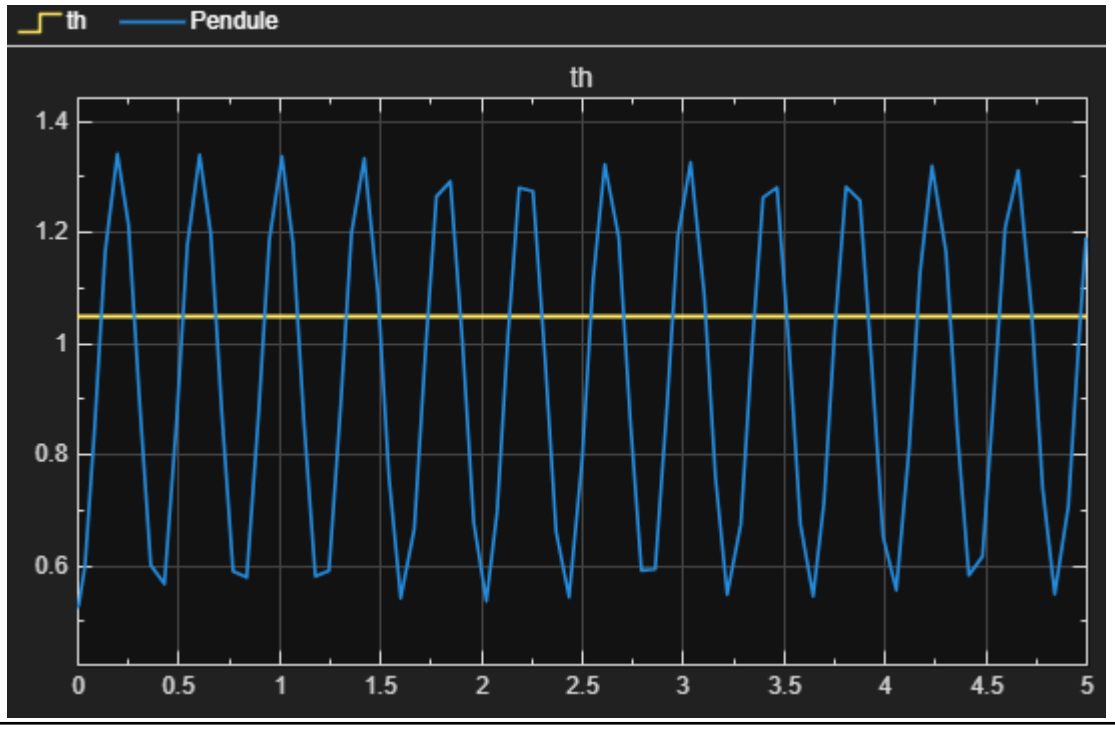


> Modèle du pendule



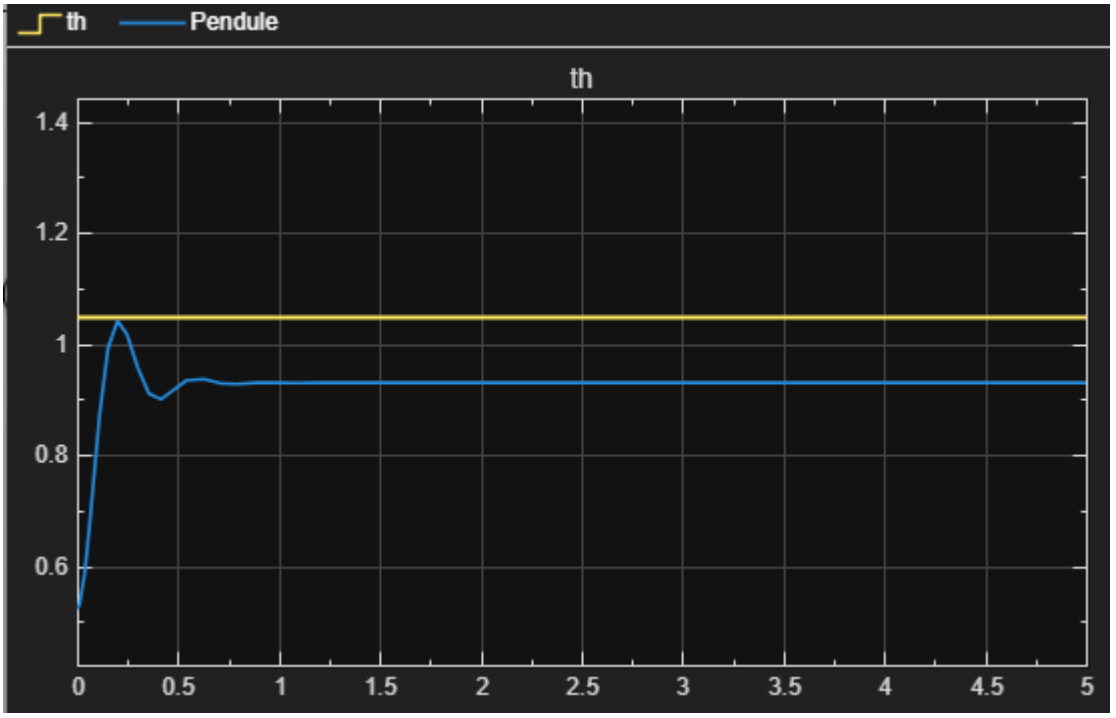
> Résultat

Avec un contrôleur proportionnel uniquement :



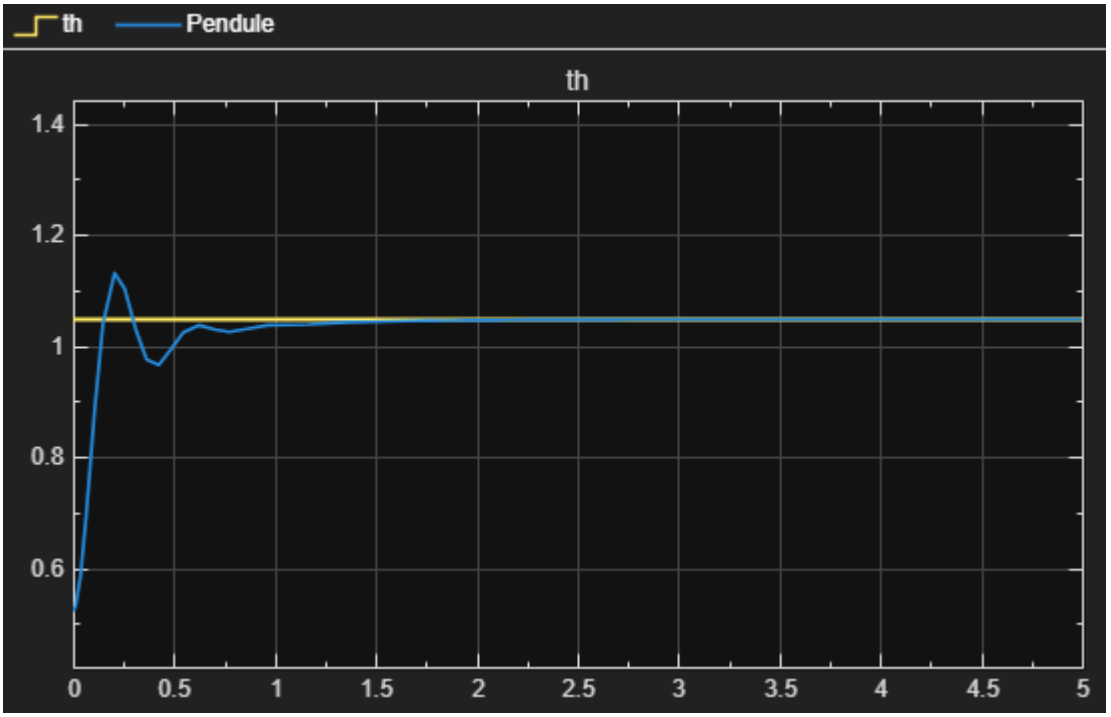
=> Pas de convergence

On ajoute un dérivateur :



=> Le signal converge mais une erreur persiste à l'infini

On ajoute un intégrateur :



=> Le signal converge (temps de réponse ~ 0.1s)